Android 界面过渡动画：开源方案与大厂做法

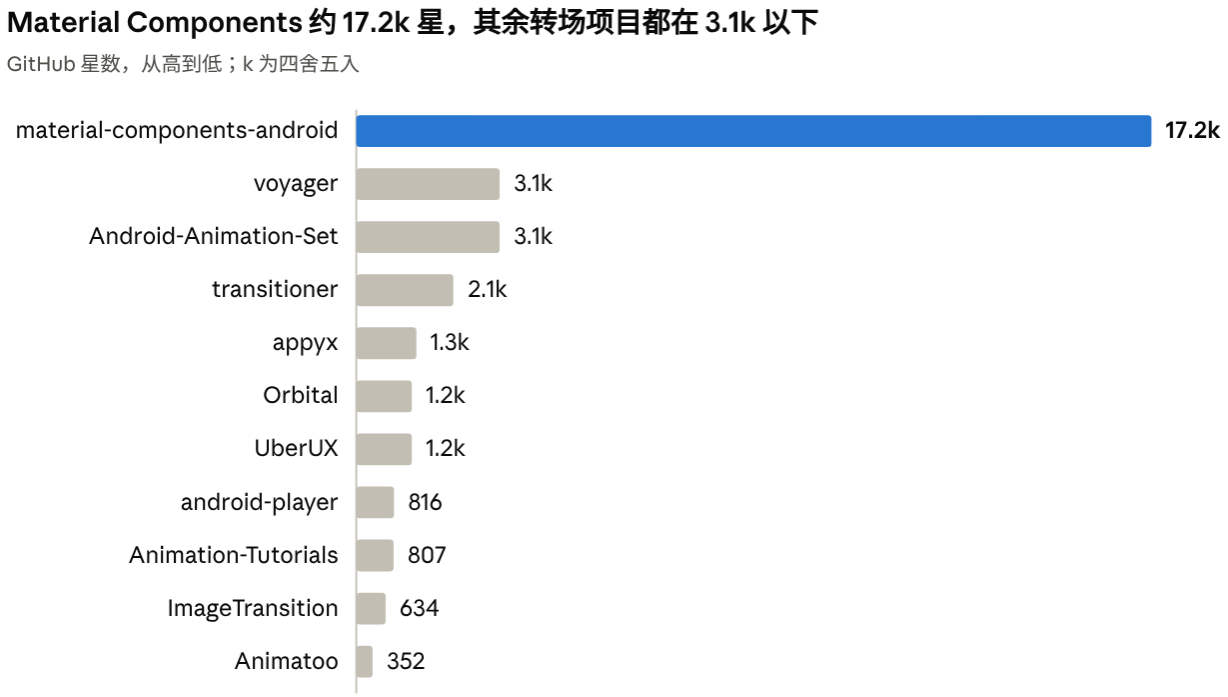
Oct 19, 2026 · @ack2026

要点速览

做界面过渡动画，优先用官方能力：View 体系用 Material Motion 的转场类，Compose 用 SharedTransitionLayout，“跟手”的返回动画用 Predictive Back（Android 14+）。开源库里专门做转场、星数又高的不多，最高的是 Material Components（约 17.2k）。OPPO、vivo、小米都没有开源系统动画代码；从官方公开的信息看，共同方向是：动画由系统统一调度、弹簧驱动、可打断、跟手。

官方与开源转场方案（按 star 从高到低）

Material Components 是转场方案里星数最高的一个，约 17.2k，其余项目都在 3.1k 以下。



来源：GitHub 话题页（2026-10-19）、star-history、gittrend · 11 个项目，k 为四舍五入

按星数从高到低，各项的用途和维护情况：

1. material-components-android：官方 Material Motion，含 container transform、shared axis、fade through 等转场类，学转场首选。
2. voyager：Compose Multiplatform 导航库，带转场动画；2026 年 6 月仍有更新。
3. Android-Animation-Set：中文教程，覆盖共享元素、揭露动画、属性动画等；2023 年 2 月后未更新。

4. transitioner：view 到 view 的动态转场（Kotlin），约 6 年没有更新。
5. appyx：模型驱动的导航加手势控制组件（Compose），2026 年 10 月仍在更新，适合研究跟手转场。
6. Orbital：Compose 的共享元素、移动、形变动画库，最后推送在 2025 年 10 月；Compose 已有官方 API，当参考看即可。
7. UberUX：复刻 Uber 的动画栈，含 Activity 间共享元素和 ViewPager 切换动画，2019 年的 Java 项目。
8. android-player：进入新界面时的动画库，约 4 年没有更新。
9. Animation-Tutorials：Animator、共享转场、Fragment 转场、MotionLayout、弹簧动画的教程，2020 年 11 月后未更新。
10. ImageTransition：Activity 之间从圆形到矩形 ImageView 的共享元素转场；维护情况我没查到。
11. Animatoo：提供多种 Activity 转场动画的小库，最后推送在 2023 年 9 月。

“跟手”转场：Predictive Back

Predictive Back 让用户边侧滑边预览上一页，松手才真正返回，是实现“跟手”过渡动画的官方标准做法。

- 版本要求：Progress API 需要 AndroidX Activity 1.8.0-alpha01 及以上；View 转场还要 AndroidX Transitions 1.5.0-alpha01 及以上，且只支持 Android 14+，不向下兼容。
- 系统自带动画：返回桌面、跨 Activity、跨 Task 三种。Android 15+ 默认开启；Android 13/14 需在开发者选项里手动打开。
- Compose 自定义：用 PredictiveBackHandler 拿到触摸位置、滑动边缘和进度，再用进度驱动缩放、位移；手势取消时把状态动画回初始值。
- View 自定义：用 Progress API，并用 isSeekingSupported 判断转场是否支持跟手；跨 Activity 的自定义动画用 overrideActivityTransition 代替 overridePendingTransition。
- 设计要点：全屏界面返回时，内部区域应随手势进度缩小；共享元素的返回不要让人觉得“被朝手势方向划走”；再加一点轻微的过冲，吸收手势期间积累的弹簧张力。

OPPO / vivo / 小米的过渡动画做法

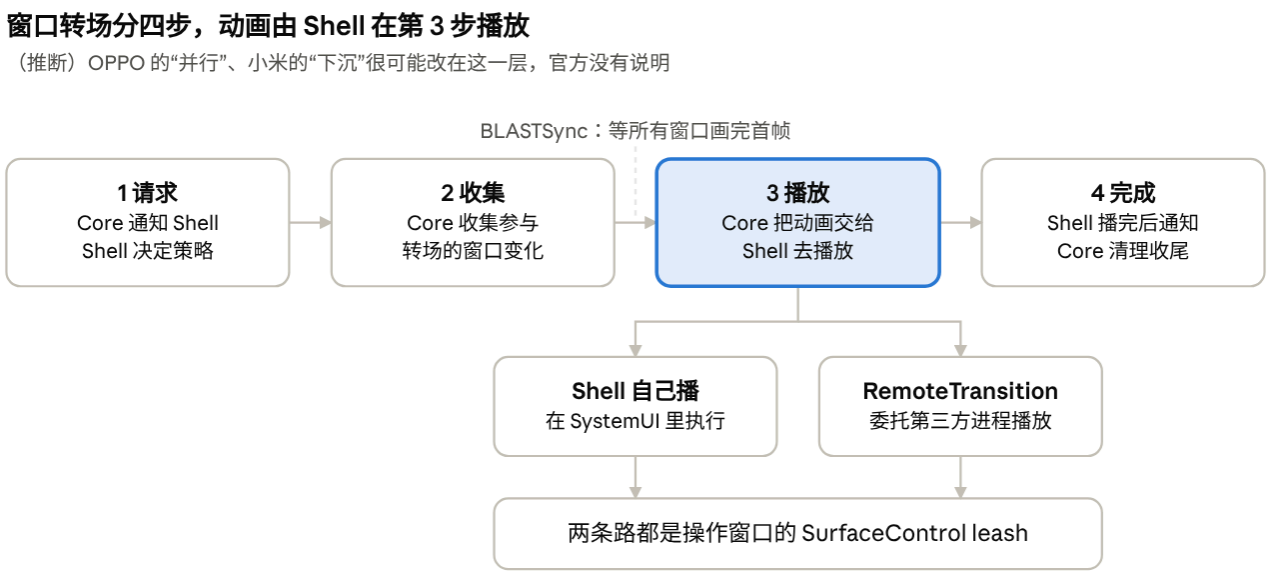
三家都没有开源系统动画代码，下表只是官方公开的说法；共同点是让转场由系统统一调度，并且可打断、跟手。

厂商 / 版本	过渡动画相关的公开做法
OPPO ColorOS 15	并行绘制架构：多个动画并行响应、统一绘制。“并行打断动画”让被打断的应用和新打开的应用的动画同时存在、不闪跳，覆盖桌面卡片、小组件、大文件夹。官方给出的背景是传统安卓单线程、串行绘制，无法中途打断。
OPPO ColorOS 16	新增侧滑返回跟手动画（即预测式返回），实现“从哪来回哪去”；负一屏和下拉搜索页也支持并行动画。
OPPO ColorOS 17	锁屏时钟不再消失再出现，而是改变位置和大小，连续过渡到主屏；通知、搜索等元素同样前后衔接。另据报道，控制中心和通知面板的动画随手势速度变化：快滑更快，慢拖更有分量。
vivo OriginOS 6	“原子动效 6.0”：主打帧模糊（让动态模糊更接近人眼观感），并加入帧形变效果。
vivo OriginOS 7	Fluid Motion：整个界面使用弹簧动画，滑动和转场更有弹性。官方称应用页面切换比上代快 11%。
小米 HyperOS 3	“窗口绘制下沉”：把窗口动画的渲染从应用层挪到系统层，官方称窗口动画丢帧率降低 18.9%；同时重做 100 多个场景动效。

表中的数字都是厂商自述，具体实现细节没有公开。

系统层原理：Shell Transitions

窗口转场被拆成请求、收集、播放、完成四步，由 Shell 进程（Launcher/SystemUI）决定并播放动画，这套机制从 Android 12 引入，Android 14 起开始替代旧的 AppTransition（见源码分析）。



窗口转场的四个阶段 · Shell Transitions

Core 负责收集窗口变化并等首帧画完，Shell 既可以自己播，也可以委托 RemoteTransition 给第三方进程；动画本质是操作每个窗口的 SurfaceControl leash。OPPO 的“并行”、小米的“下沉”具体改在哪一层，官方没有公开，图中的位置是推断。

学习路线

先用官方方案跑通一个转场，再加手势和弹簧，最后看系统层。

1. 用 Material Motion 搞懂转场模式：container transform、shared axis、fade through、fade，对应 MaterialContainerTransform、MaterialSharedAxis 等类。
2. Compose 方向用 SharedTransitionLayout 配合 AnimatedContent、AnimatedVisibility 或 NavHost 做共享元素转场，并分清 sharedElement()（只渲染目标内容）和 sharedBounds()（进出内容都可见）。
3. 加上跟手：按上文的 Predictive Back Progress API，用手势进度驱动转场。
4. 用弹簧收尾：androidx.dynamicanimation 的 SpringForce 可调刚度、阻尼比和终点，松手或被打断时能从当前速度接着动。
5. 读示例代码：Android-Animation-Set（中文教程，含共享元素）、UberUX（Activity 间共享元素）、appyx（手势控制的转场）。
6. 想看系统层怎么播窗口动画：读 ShellTransitions 源码分析系列。

参考来源

星数是快照，不同来源的时间不同：GitHub 话题页的数字取自 2026-10-19；Material Components、Orbital、transitioner、android-player、Animatoo、ImageTransition 来自第三方统计站，时间多在 2026 年 4–6 月，部分未标日期。厂商数字均为官方自述，页面内容取

自搜索结果摘录，未逐页打开核对。

- 官方文档：Compose 共享元素转场、Predictive Back 动画（Compose）、Predictive Back 动画（View）、Predictive Back 设计指南、弹簧动画、Material Motion
- 项目：material-components-android、voyager、Android-Animation-Set、transitioner、appyx、Orbital、UberUX、android-player、Animation-Tutorials、ImageTransition、Animatoo
- 星数来源：GitHub transition-animation 话题页、star-history（Material Components）、gittrend（Orbital）、gittrend（android-player）、gittrend（Animatoo）
- 系统层：AOSP15 远程动画源码分析、Android 14 ShellTransitions 总体流程